

Lorenzo Conti

Relazione esercizio Radiosondaggi

1 Scopo dell'esercizio

L'esercizio consiste nella lettura da due file di due rispettive serie misure effettuate da radiosondaggi dell'atmosfera, alla stessa ora in due località diverse. Entrambi i file contengono dei campionamenti della temperatura e della pressione a varie quote, per ogni campionamento calcolare la quota a partire dalla pressione e dalla temperatura del livello tramite la formula barometrica (di Laplace). Usando come riferimento iniziale la misura di pressione e temperatura effettuata da una stazione meteorologica situata ad un'altezza nota, i cui dati sono riportati nelle intestazioni all'inizio dei file.

$$z_2 = z_1 + \frac{R}{T} \ln \left(\frac{p_1}{p_2} \right)$$
$$T = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

Dove T è la temperatura in gradi Kelvin dello strato di atmosfera tra le due quote z_1 e z_2 ; $R = 287 JK^{-1} Kg^{-1}$ è la costante dei gas per l'aria secca e $g = 9.81 ms^{-2}$ è l'accelerazione di gravità.

Inoltre si dovrà calcolare, all'interno dell'intervallo di quote campionate da entrambi i radiosondaggi, la differenza tra le pressioni nelle due località per ogni quota, che sia multiplo di $200m$.

2 Input e Output

In input vengono letti due file formattati: *A-pT.dat* *B-pT.dat*, la cui intestazione contiene le misure di riferimento effettuate al suolo. I file riportano quindi due colonne di dati corrispondenti alla temperatura e alla pressione per ogni quota a cui è avvenuto il campionamento.

Attraverso un file *paramlist.nml* vengono specificati i nomi dei file di input e output.

Il programma dovrà scrivere due file di output: *A-zpT.dat* *B-zpT.dat*, analoghi ai file di input, ma in cui si aggiunge una colonna corrispondente alla quota del rispettivo campionamento in metri.

Inoltre in un terzo file: *AB-Dp.dats* saranno riportate le differenze di pressione calcolate per ogni quota considerata.

3 Struttura del codice

Il codice è formato dai seguenti file:

- programma principale: *zpT.f90*

- modulo per le operazioni sui dati dei radiosondaggi: *modulezpT.f90* contenente:

1. tipo di dato derivato "MEASURE"
2. funzione "ALTITUDE"
3. funzione "MIDDLE_PRESSURE"
4. funzione "INTERPOLATE"

- modulo per le operazioni su file: *modulefile.f90* contenente:

1. subroutine "OPEN_OUT"
2. subroutine "COUNT_LINES" (non usata per questo esercizio)

4 Schema del programma principale

- inclusione moduli "modulefile" e "modulezpT"
- apertura in lettura di *paramlist.nml*
- controllo apertura file e lettura namelist
- in caso di fallimento della lettura namelist:
 - stampa della namelist con valori di default a schermo
 - richiesta conferma per continuare con i valori di default
 - richiesta conferma per scrivere su *paramlist.nml* i valori di default
- apertura del primo file di input "A-pT" in lettura
- controllo apertura del file
- apertura del file di output con subroutine "OPEN_OUT", con controllo tramite "iostat"
- lettura intestazione del file input, salvando i dati p0, h0 e T0
- 0 conto delle righe presenti oltre l'intestazione: "nA"
- allocazione array "measuresA", di tipo derivato "MEASURE", in cui leggere i dati in input dal primo file
- ciclo sulle righe in input: "iA"
 - lettura dei dati nella riga entro "measureA(iA)"
 - calcolo della quota tramite "ALTITUDE": e assegnazione a "measureA(iA)"; usando come riferimento i dati relativi alla quota precedente

- scrittura dell'intestazione nell'output "A-zpT", specificando il numero di righe contenente i dati
- scrittura dei dati nel file di output
- chiusura dei file in input e output
- Ripetizione di tutte le operazioni eseguite sul file "A-pT" per il file "B-pT"
- open file di output "AB-Dp" con subroutine "OPEN_OUT", con controllo tramite "iostat"
- calcolo dell'intervallo di altezze in comune ai due radiosondaggi: zmin - zmax
- inizializzazione della variabile "z200" con il più piccolo multiplo di 200 contenuto nell'intervallo
- calcolo del numero di quote su cui calcolare le differenze di pressione
- allocazione array "measureAB", di tipo derivato "MEASURE", in cui salvare le differenze di pressione calcolate
- ciclo su tutti i multipli di 200 entro l'intervallo
 - aggiornamento degli indici "iA" e "iB" ad indicare gli elementi di "measureA" e "measureB" a quote subito più grandi di "z200"
 - se corrispondono ad una quota diversa da "z200" calcolo della relativa pressione attraverso la funzione "MIDDLE_PRESSURE"
- scrittura del file di output "AB-Dp"
- chiusura del file
- deallocazione della memoria

5 Schema sottoprogrammi

5.1 Modulo modulezpT.f90

Definizione tipo di dato derivato : "MEASURE"

- altitudine: "z"
- pressione: "p"
- temperatura: "T"

funzioni:

- **FUNCTION ALTITUDE (measure1, measure0)**

Calcola l'altezza di "measure1" con riferimento a "measure0" tramite la formula barometrica

- Input: due variabili di tipo "MEASURE"
- Output: un reale corrispondente all'altezza calcolata

- **FUNCTION MIDDLE_PRESSURE(z, measure1, measure2)**

Calcola la pressione all'altezza "z" dai valori di due misure: "measure1", "measure2" ad altezze diverse

Viene usata la formula barometrica in cui la temperatura alla quota "z" è ricavata dall'interpolazione lineare tra quelle relative alle due misure in input

- Input: reale "z"
- Input: due variabili di tipo "MEASURE"
- Output: un reale contenente la pressione calcolata

- **FUNCTION INTERPOLATE (x, x1, x2, y1, y2)**

Interpola linearmente $y(x)$ tramite i due punti $(x_1, y_1); (x_2, y_2)$

- Input: un reale "x" con la coordinata in cui calcolare l'interpolazione
- Input: quattro reali con coordinate dei due punti
- Output: un reale con il risultato dell'interpolazione

5.2 Modulo modulefile.f90

- **SUBROUTINE OPEN_OUT(file, unit, iostat)**

Apri un file in modalità scrittura, se esiste già lo riscrive

Eventuali messaggi di errore generati in fase di apertura sono riportati direttamente a schermo

- Input: "file" stringa con il nome del file
- Input: "unit" intero con il valore del UNIT associato al file
- Output: "iostat" intero contenente iostat del file aperto, se l'apertura è avvenuta correttamente vale 0